Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2003-0112-MB-NR-21-L-0421	Endfassung	05.03.2003

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0421

Gegenstand und Anwendungsbereich

Das vorliegende Messblatt dokumentiert die Wanddickenmessungen an der Leitung NR-21-L-0421 innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Die Leitung führt vom K-2101 overhead vapour zum E-2105 und ist aus dem Werkstoff 1.4404 gefertigt mit einem Außendurchmesser von 219,1 mm und einer nominalen Wanddicke von 4,0 mm.

Die Prüfung dient der Erfassung der Ist-Wanddicke im Rahmen der Nullmessung vor der Inbetriebnahme. Die Messungen wurden durch Stefan Gorissen durchgeführt, um die Grundlage für zukünftige Integritätsprüfungen zu schaffen.

Prüfverfahren und Referenzen

Die Wanddickenmessungen erfolgten mittels Ultraschallprüfung gemäß der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 0. Zur Sicherstellung der Messgenauigkeit wurde die Justierung am Vergleichskörper durchgeführt und eine ausreichende Ankopplung an der Oberfläche der Leitung NR-21-L-0421 sichergestellt.

Die Ergebnisse dieser Messungen sind Teil des umfassenden Prüfberichts RLW-PB-2003-0112, welcher die Nullmessung der Wanddicke für alle Leitungen der Anlage 21 zusammenfasst.

Technische Parameter und Grenzwerte

Für die Leitung NR-21-L-0421 gelten Design-Parameter von PS 3 bar(g) und TS 130 °C. Die zulässige Mindestwanddicke t-min beträgt gemäß Werksnorm 2,5 mm.

Gemäß den geltenden Werksnormen wird jede Messstelle, die einen Wert unterhalb von 2,5 mm aufweist, als Abweichung eingestuft. Für den austenitischen Werkstoff 1.4404 ist keine messbare Wanddickung zu erwarten.

Auswertung und Befund

Die durch Stefan Gorissen ermittelten Werte an der Leitung NR-21-L-0421 liegen innerhalb der spezifizierten Grenzwerte. Es wurde keine Abweichung zur nominalen Wanddicke von 4,0 mm festgestellt.

Es wurden keine Rissanzeigen im Sinne von Cl-SpRK oder anderen Defekten detektiert. Da Rissanzeigen grundsätzlich unzulässig sind, wurde die Oberfläche auf entsprechende Indikationen geprüft.

Wanddickenmessung vom 05.03.2003

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	—	—	3,64	—	—	—	05.03.2008	
02	3,6	2,0	—	—	3,57	—	—	—	05.03.2008	
03	3,6	2,0	—	—	3,59	—	—	—	05.03.2008	
04	3,6	2,0	—	—	3,54	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	—	—	3,14	—	—	—	05.03.2008	
02	3,2	2,0	—	—	3,22	—	—	—	05.03.2008	
03	3,2	2,0	—	—	3,23	—	—	—	05.03.2008	
04	3,2	2,0	—	—	3,30	—	—	—	05.03.2008	
05	3,2	2,0	—	—	3,21	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	—	—	3,98	—	—	—	05.03.2008	
02	4,0	2,5	—	—	4,03	—	—	—	05.03.2008	
03	4,0	2,5	—	—	4,09	—	—	—	05.03.2008	
04	4,0	2,5	—	—	4,02	—	—	—	05.03.2008	
05	4,0	2,5	—	—	3,96	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	—	—	3,18	—	—	—	05.03.2008	
02	3,2	2,0	—	—	3,18	—	—	—	05.03.2008	
03	3,2	2,0	—	—	3,23	—	—	—	05.03.2008	
04	3,2	2,0	—	—	3,15	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	—	—	4,11	—	—	—	05.03.2008	
02	4,0	2,5	—	—	4,01	—	—	—	05.03.2008	
03	4,0	2,5	—	—	4,00	—	—	—	05.03.2008	
04	4,0	2,5	—	—	3,93	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	—	—	2,51	—	—	—	05.03.2008	
02	2,6	2,0	—	—	2,60	—	—	—	05.03.2008	
03	2,6	2,0	—	—	2,65	—	—	—	05.03.2008	
04	2,6	2,0	—	—	2,57	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	—	—	2,60	—	—	—	05.03.2008	
02	2,6	2,0	—	—	2,61	—	—	—	05.03.2008	
03	2,6	2,0	—	—	2,55	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	—	—	4,42	—	—	—	05.03.2008	
02	4,5	2,5	—	—	4,55	—	—	—	05.03.2008	
03	4,5	2,5	—	—	4,59	—	—	—	05.03.2008	
04	4,5	2,5	—	—	4,48	—	—	—	05.03.2008	
05	4,5	2,5	—	—	4,48	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	—	—	4,05	—	—	—	05.03.2008	
02	4,0	2,0	—	—	3,98	—	—	—	05.03.2008	
03	4,0	2,0	—	—	4,07	—	—	—	05.03.2008	
04	4,0	2,0	—	—	4,05	—	—	—	05.03.2008	
05	4,0	2,0	—	—	4,00	—	—	—	05.03.2008	
06	4,0	2,0	—	—	3,95	—	—	—	05.03.2008	
07	4,0	2,0	—	—	4,03	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	—	—	3,65	—	—	—	05.03.2008	
02	3,6	2,0	—	—	3,56	—	—	—	05.03.2008	
03	3,6	2,0	—	—	3,59	—	—	—	05.03.2008	
04	3,6	2,0	—	—	3,54	—	—	—	05.03.2008	
05	3,6	2,0	—	—	3,64	—	—	—	05.03.2008	
06	3,6	2,0	—	—	3,55	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	—	—	5,83	—	—	—	05.03.2008	
02	5,9	2,5	—	—	5,87	—	—	—	05.03.2008	
03	5,9	2,5	—	—	5,91	—	—	—	05.03.2008	
04	5,9	2,5	—	—	5,90	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	—	—	5,99	—	—	—	05.03.2008	
02	5,9	2,5	—	—	5,85	—	—	—	05.03.2008	
03	5,9	2,5	—	—	5,80	—	—	—	05.03.2008	
04	5,9	2,5	—	—	5,90	—	—	—	05.03.2008	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Stefan Gorissen	Prüfer UT/PT, UT 2 (EN 473)	05.03.2003	_____